5

FISIOLOGÍA · TEMA 5

Transmisión sináptica

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Sinapsis**: unión entre una célula **presináptica** (envía) y una **postsináptica** (recibe). El flujo es **unidireccional**.
- **Eléctrica**: uniones GAP, sin retardo (cardiomiocitos). **Química**: neurotransmisores, retardo de 1-5 ms; es la mayoría.
- Clave de la sinapsis química: el potencial de acción abre **canales de Ca^{2+}** → entra Ca^{2+} → **exocitosis** de las vesículas con neurotransmisor.
- Receptores **ionotrópicos** = canales (respuesta rápida) · **metabotrópicos** = acoplados a proteína G (lenta, con segundos mensajeros).
- **Glutamato**: principal excitador del SNC (entra Na^{+}). **GABA**: principal inhibidor del cerebro (entra Cl^{-}).

1. Qué es una sinapsis MUY IMPORTANTE

Las células excitables se comunican mediante **sinapsis**. La célula que envía la información es la **presináptica** (terminal axónico) y la que la recibe, la **postsináptica** (normalmente dendritas). El flujo de información es **unidireccional**.

- Una misma neurona puede ser postsináptica de una y presináptica de otra.
- Una neurona puede hacer sinapsis con otra neurona, con una **fibra muscular** o con una **célula glandular**.

2. Sinapsis eléctrica frente a química MUY IMPORTANTE

	Eléctrica	Química
Distancia entre membranas	Muy pequeña (3,5 nm)	Mayor (20-40 nm): hendidura sináptica
Continuidad citoplasmática	Sí	No
Retardo sináptico	Prácticamente ausente	**1-5 ms**
Estructuras	**Uniones GAP** (canales comunicantes)	Vesículas con neurotransmisor y zona activa (pre); receptores (post)
Agente transmisor	Corriente iónica directa	**Neurotransmisores**
Dónde	Cardiomiocitos	Neuronas y unión neuromuscular (la mayoría)

3. Etapas de la transmisión en la sinapsis química MUY IMPORTANTE

1. Llega el **potencial de acción** al terminal presináptico.
2. Se abren **canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje** y **entra Ca^{2+}** al terminal.
3. El Ca^{2+} hace que las vesículas se fusionen con la membrana: **exocitosis** del neurotransmisor a la hendidura.
4. El neurotransmisor **difunde** hasta la membrana postsináptica.
5. Se une a sus **receptores específicos**: señal **excitadora** (despolarizante) o **inhibidora** (hiperpolarizante).
6. Si la despolarización alcanza el **umbral (≈ −50 mV)**, se genera un potencial de acción en la postsináptica.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> El ion que dispara la liberación del neurotransmisor es el **Ca^{2+}**, no el Na^{+}. La acción del neurotransmisor depende del **receptor** al que se une: un mismo neurotransmisor puede tener varios receptores distintos.

4. Tipos de receptores postsinápticos MUY IMPORTANTE

Receptor	Cómo es	Respuesta
Ionotrópico	Canal iónico dependiente de ligando: cambia directamente el Vm	**Rápida**
Metabotrópico	Acoplado a **proteínas G (GPCR)**; usa segundos mensajeros intracelulares	**Lenta**

5. Plasticidad sináptica IMPORTANTE

La transmisión sináptica es **plástica**: puede reforzarse o debilitarse según la actividad previa. Es la base celular del **aprendizaje y la memoria**.

- **Potenciación a largo plazo (LTP)**: se colocan **más receptores** en la membrana postsináptica → respuesta mayor, más fácil disparar.
- **Depresión a largo plazo (LTD)**: **menos receptores** → respuesta menor.

6. Neurotransmisores excitadores e inhibidores MUY IMPORTANTE

Neurotransmisor	Tipo	Mecanismo
Glutamato	**Principal excitador del SNC**	Abre canales → **entra Na^+** → despolarización. Tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos (también actúa como neuromodulador)
Aspartato	Excitador en algunas regiones	Despolariza
GABA (ácido γ-aminobutírico)	**Principal inhibidor del cerebro**	Abre canales de cloro → **entra Cl^-** → hiperpolarización, aleja el Vm del umbral

Una misma neurona recibe a la vez señales excitadoras e inhibidoras: se **suman** y, si el resultado alcanza el umbral, dispara un potencial de acción.

TRUCO PARA RECORDAR

Piensa en un coche: el **glutamato es el acelerador** (mete cargas positivas, Na^+) y el **GABA es el freno** (mete cargas negativas, Cl^-).

Repaso en 1 minuto

1. Presináptica envía · postsináptica recibe.
2. Eléctrica: **uniones GAP**, sin retardo.
3. Química: **neurotransmisores**, retardo 1-5 ms.
4. La liberación la dispara la **entrada de Ca^{2+}**.
5. Ionotrópico **rápido** · metabotrópico (proteína G) **lento**.
6. LTP: más receptores · LTD: menos.
7. Glutamato excita (**Na^+**) · GABA inhibe (**Cl^-**).